


1. 計算機基本有那三大類應用？進入後個人電腦時代後，又分出那兩大類應用？(20%)

(1) Personal computers, servers, embedded computers +20

(2) cloud computing, 個人行動裝置

2. 第一章提出計算機架構設計的八大理念，請列出其中至少四個理念。(20%)

moore's law, pipelining, 階層化, prediction, 冗餘, 使經常的變快, 抽象化, 平行性 +20

3. 何謂摩爾定律？對於計算機組織、結構有何影響？(20%)

IC 容量每 18-24 個月加倍，效能隨時間逐漸增強 +20

4. 請列出計算機組織中的五大標準要件。(20%)

輸入, 輸出, 記憶體, datapath, 控制 +20

5. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？(20%)

時間, 吞吐量 +20

6. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？這三個因素又各自受那些硬體或軟體要素所影響？(40%)

$$CPU\ time = Instruction\ Count \times CPI \times clock\ cycle\ period$$

Instruction count: 演算法, 程式語言, 編譯器, 指令集架構 +40

CPI: 演算法, 程式語言, 編譯器, 指令集架構

clock cycle period: 指令集架構, 硬體設計

7. 三個處理器 P1 P2 P3 支援相同指令集，P1 的時脈 CPI 分為 3.6GHz 與 1.8，P2 的時脈，CPI 分為 2.5GHz 與 1.0，P3 的時脈，CPI 分為 4.4GHz 與 2.0。以單位時間執行指令數 MIPS 而言，那一處理器效能最高？(20%)

(GHz) MIPS

$$CPU\ time = IC \times CPI / CV$$

P1 1.8 3.6 $3.6 / 1.8 \times 10^3 = 2 \times 10^3$

P2 1.0 2.5 $2.5 / 1.0 \times 10^3 = 2.5 \times 10^3$

P3 2.0 4.4 $4.4 / 2.0 \times 10^3 = 2.2 \times 10^3$

$$IC / CPU\ time = CV / CPI$$

∴ P2 效能最高 +20

8. 二個處理器 P1 P2 支援相同指令集，而指令集有 A, B, C, D 四類指令，在某一 10E6 指令動態序列中，其比重分別為 10%, 20%, 30%, 40%。P1 處理器的時脈與四類指令 CPI 分別是 2.5GHz 與 1、2、3、3；P2 處理器的時脈與四類指令 CPI 分別是 3GHz 與 2、2、2、2。

(a) P1 與 P2 各自的整體 CPI 為何？

(b) P1 與 P2 各自的序列執行的時間與時脈週期數為何？(30%)

A B C D

10 20 30 40

(a) $CPI_{P1} = 0.1 \times 1 + 0.2 \times 2 + 0.3 \times 3 + 0.4 \times 3 = 2.6$

$CPI_{P2} = 0.1 \times 2 + 0.2 \times 2 + 0.3 \times 2 + 0.4 \times 2 = 2.0$

(b) $CPU\ time_{P1} = 2.6 \times 10^9 / (2.5 \times 10^9) = 10.4 (ms)$

$CPU\ time_{P2} = 2 \times 10^9 / (3 \times 10^9) = 6.7 (ms)$

$clock\ cycle_{P1} = 2.6 \times 10^9$

$clock\ cycle_{P2} = 2.0 \times 10^9$

CPI

P1 1 2 3 3

P2 2 2 2 2

2.67

9. 某應用程式編譯器 A 產生動態序列指令數 1.0E9，執行時間為 1.1 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 1.2E9，執行時間為 1.5 秒。

(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 0.5 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？

(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？

(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 0.8E8，平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A、B 兩編譯器編譯出的序列結果加速(speedup)分別是多少？(30%)

$$(a) \text{CPU time} = IC \times CPI \times \text{Clock cycle period} \Rightarrow CPI = \frac{\text{CPU time}}{IC \cdot \text{period}}$$

	IC	CPU time
A	10^9	1.1
B	1.2×10^9	1.5

$$CPI_A = \frac{1.1}{10 \times 0.5 \times 10^{-9}} = 2.2$$

$$CPI_B = \frac{1.5}{10 \times 1.2 \times 0.5 \times 10^{-9}} = 2.5$$

$$(b) 10^9 \times 2.2 \times CV_B = 1.2 \times 10^9 \times 2.5 \times CV_A \Rightarrow \frac{CV_A}{CV_B} = \frac{2.2}{2.5} = 0.88 = \frac{f_A}{f_B} + 30$$

$$(c) \text{CPU time}_C = 0.8 \times 10^8 \times 1.1 \times 0.5 \times 10^{-9} = 0.495 \text{ (s)}$$

$$\text{speedup}_A = \frac{1.1}{0.495} = 2.22$$

$$\text{speedup}_B = \frac{1.5}{0.495} = 3.03$$

10. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何疑問？意見或建議？(30%)

老師好！因為疫情我們拆成 2 班，但我們看電腦的這班沒辦法看到白板上的字，就算下課了去另一班看，也因為老師寫字的時候拿下麥克風而仍然看不懂，建議老師可以繼續遠距，或不要拆成 2 班。